

07 مواضيع مقترحة
لشهادة التعليم
المتوسط 2015
(علوم فيزيائية)

مجموعة أساتذة المتوسط في الفيزياء:

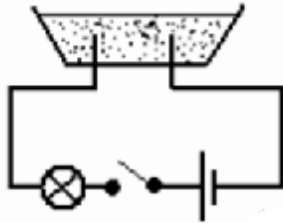
[/https://www.facebook.com/groups/physiquecem](https://www.facebook.com/groups/physiquecem)

استبيان المجموعة:

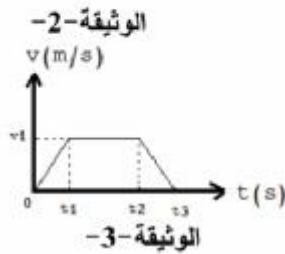
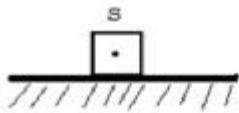
التمرين الأول: التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشارديّة. 19 + التحليل الكهربائي البسيط 04
التمرين الثاني: الاحتكاك والقوة والحالة الحركيّة لجملة ميكانيكيّة. 12 + التكهرب والنواقل
والعوازل 04.
الوضعية الإدماجية: الأمن الكهربائي 16 + الميكانيك 05.

إحصائيات الدورات السابقة:

التمرين الأول	التمرين الثاني	التمرين الثالث	
2014	التحليل الكهربائي البسيط. CuCl_2	التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان.	شعاع الثقل + الاحتكاك المقاوم
2013	التحليل الكهربائي البسيط. ZnCl_2	تمثيل شعاع القوة + علاقة القوة بالسرعة	الأمن الكهربائي: المنصهرة + الأرضي.
2012	التحليل الكهربائي البسيط. SnCl_2	مخطط السرعة + علاقة القوة بالسرعة.	الأمن الكهربائي: دور القاطعة + المأخذ الأرضي + المنصهرة.
2011	تفاعل معدن مع شاردة معدنية	طرق التكهرب + تمثيل القوى.	الاحتكاك المحرك.
2010	تفاعل معدن مع شاردة معدنية	مخطط السرعة + علاقة القوة بالسرعة.	المأخذ الأرضي + الاحتكاك المقاوم
2009	تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد	تمثيل شعاع الثقل + علاقة القوة بالسرعة.	المأخذ الأرضي + تفاعل حمض كلور الماء مع الكلس.
2008	التحليل الكهربائي البسيط	مخطط السرعة + علاقة القوة بالسرعة.	القاطع التفاضلي + القاطعة + الأرضي
2007	تفاعل حمض كلور الماء مع الكلس	قانوني الانعكاس	الاحتكاك المحرك

التمرين الأول: يتكون جسم شاردي من الشاردين $Sn^{2+}.Cl^{-}$:

- 1- سمّ كل من الشاردين.
- 2- أكتب الصيغة الشاردية للجسم - ما اسمه؟
- 3- نضع المحلول المائي لهذا الجسم في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من البلاتين ثم نحقق التركيب الموضح:
أ- عند غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ علّل.
- ب- ما طبيعة التيار الكهربائي في المحلول الشاردي؟
- 4- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل من المصعد والمهبط، ثم أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة.

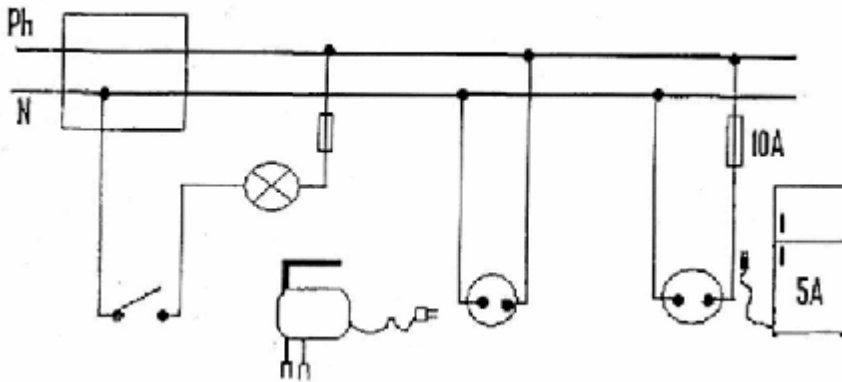
**التمرين الثاني:** جملة ميكانيكية صلبة (S) موضوعة على سطح أفقي

- كما هو مبين في الوثيقة 2:
- 1- مثل بشعاع كل القوى المؤثرة على الجملة (S).
 - 2- تنزلق الجملة (S) على السطح الأفقي بحركة انسحابية مستقيمة. مخطط السرعة كما هو موضح في البيان 3:
أ- صف حركة الجملة بين 0 و t_3 .
 - ب- في أي مرحلة تكون الجملة (S) خاضعة لقوة؟ عيّن جهة القوة في كل مرحلة.

الوضعية الإدماجية:

قامت العائلة ببعض التوسعات في المنزل، حيث تم تهيئة مطبخ جديد، ومن أجل تجهيز التركيبات الكهربائية للمطبخ قام الأخ الأكبر بإنجاز المخطط الموضح في الشكل:

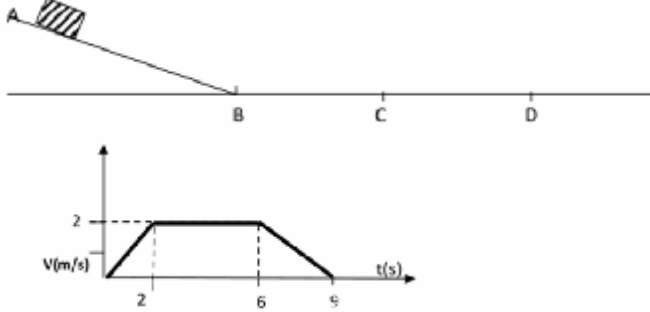
- 1- ماذا تمثل الرموز Ph و N؟
- 2- ما هي قواعد الأمن الكهربائي غير المطبق في هذا المخطط؟ وماذا ينجم عن ذلك؟
- 3- أعد رسم المخطط مع إضافة قواعد الأمن الكهربائي.



التمرين الأول: أحضرنا أنبوب اختبار ووضعنا فيه معدن الزنك Zn وصببنا عليه قطرات من حمض كلور الماء (H^+, Cl^-) فلاحظنا حدوث فوران.

- 1- سمّ الغاز المنطلق. واكتب صيغته الكيميائية- كيف نكشف عنه؟
- 2- أكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية والصيغة الجزيئية.
- 3- نرشح المحلول الناتج من تفاعل معدن الزنك مع حمض كلور الماء ونصب عليه محلول الصودا (Na^+, OH^-) فينتج راسب أبيض.
- أ- على ماذا يدل الراسب الأبيض؟
- ب- اكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية.
- ج- سمّ الأنواع الكيميائية الناتجة.

التمرين الثاني: نحرر جسما صلبا S من النقطة A لينزلق على المسار ABCD المتكون من الجزئين: ABC أملس تماما، CD خشن، الشكل 01.



- 1- اعتمادا على مخطط سرعة الجسم S حدد مراحل الحركة.
- 2- أذكر القوى المؤثرة على الجسم S في كل مرحلة ومثلها كيفاً.
- 3- أوجد سرعة مرور الجسم S بالنقطة B وكذا مدة حركته على الجزء CD.

الوضعية الإدماجية:

في طريق تلجي و عاصف أوقف فؤاد شاحنته بغية ربط الحمولة جيدا لكي لا تسقط من الشاحنة فقال له عبد الرحيم الذي كان مرافقا له: لقد أبقيتنا هنا. فؤاد: ماذا تقصد؟

- عبد الرحيم: أتظن أن إقلاع الشاحنة بعد توقفها في هذا الطريق أمر سهل.
1. حسب رأيك ما الذي دفع عبد الرحيم بالرد على صديقه بهذه الطريقة .
 2. بماذا ينصح عبد الرحيم صديقه فؤاد للخروج من هذا المأزق ؟ فسّر ؟
 3. مثل القوى المؤثرة على إحدى عجلات الشاحنة عند الإقلاع إذا علمت أن الشاحنة رباعية الدفع .

التمرين الأول: نضع بأربعة أنابيب اختبار المواد التالية: 1- الألمنيوم. 2- الزنك 3- الحديد 4- القصدير. نضيف لكل منها كمية من حمض كلور الماء، فنلاحظ حدوث فوران وصعود غاز في كل منها.

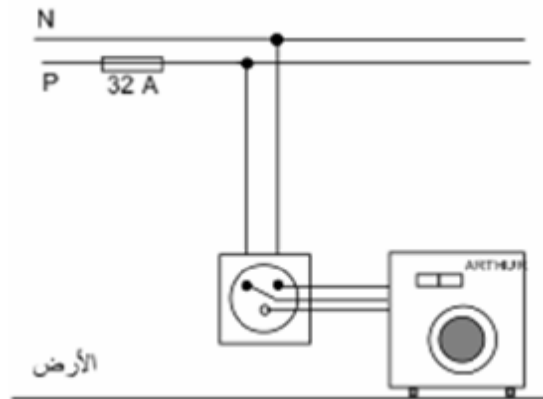
- 1- ما هو الغاز المنطلق؟ وكيف يتم الكشف عنه؟
- 2- نقسم المحلول الناتج في أحد الأنابيب السابقة إلى قسمين A و B، نضيف إلى القسم A قطرات من نترات الفضة فيتشكل راسب أبيض، ما هو الفرد الكيميائي المقصود؟ اكتب صيغته الشاردية.
- 3- نضيف للقسم B قطرات من محلول الصودا فيتشكل راسب أخضر، ما اسم الشاردة المسببة لذلك؟ اكتب صيغتها. استنتج المحلول الناتج المقصود بالدراسة.
- 4- إذا كان هذا التفاعل تمّ مع معدن الحديد، اكتب معادلة التفاعل الإجمالية بالصيغة الشاردية مع موازنتها
- 5- ما هو الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في عملية التفاعل الكيميائي؟

التمرين الثاني: قامت تجربة (روذر فوردر) على قذف صفيحة من الذهب بدقائق a (وهي دقائق موجبة) ف لوحظ مرور معظم الدقائق a وارتداد القليل منها وانحراف بعضها.

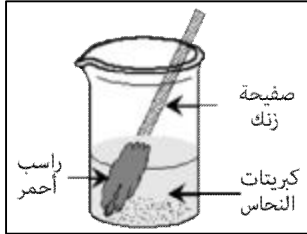
- 1- ماذا تستنتج من هذه التجربة؟
- 2- لماذا مرت معظم الدقائق a ؟ ولماذا ارتدت القليل منها؟ وكيف انحرف بعضها؟
- 3- مثل نموذج للذرة انطلاقاً من هذه التجربة وحسب ما قال (روذر فوردر) (بيانات).
- 4- ما هو دور النيوترونات؟ ما هي شحنة e و p .
- 5- لماذا الذرة متعادلة كهربائياً؟
- 6- هل الذرة لها قابلية (فقد/كسب) الإلكترونات أم البروتونات؟

الوضعية الإدماجية: أراد سليم أن يكشف عن الطور في مأخذ كهربائي أطرافه A و B و T باستعمال جهاز متعدد القياسات فوجد النتائج التالية: التوتر بين الطرفين A و B يساوي 230V والتوتر بين الطرفين A و T يساوي 0V.

- 1- الطرف A يوافق الطور أم الحيادي؟ 2- ما هو التوتر بين الطرفين A و T؟
- تم توصيل منزل حديث البناء بشبكة التغذية الكهربائية. لاحظت ربة البيت أنه عند تشغيل الغسالة الكهربائية ولمسها تشعر بصدمة كهربائية.
- 2- برأيك ما هي الأسباب المحتملة لتعرض الأم للصدمة الكهربائية؟
- 3- بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي للغسالة، كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن سلامة المستعمل؟

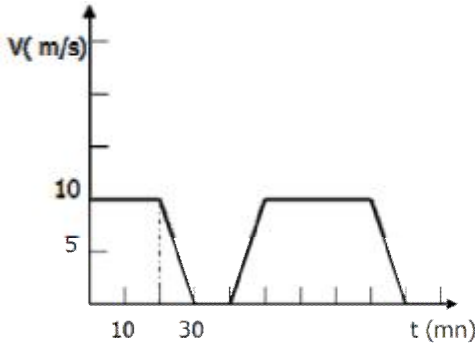


التمرين الأول: نغمر صفيحة من الزنك في وعاء يحتوي على محلول كبريتات النحاس ثم ننتظر مدة زمنية فنلاحظ اختفاء اللون الأزرق تدريجيا في المحلول وتشكل طبقة حمراء على سطح قطعة الزنك المغمورة في المحلول.



- 1- أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات النحاس.
- 2- كيف نكشف عن الأفراد الكيميائية الموجودة في المحلول؟
- 3- ما سبب ظهور اللون الأزرق في المحلول؟
- 4- ما سبب اختفاء اللون الأزرق من المحلول؟
- 5- ما هو المعدن المترسب على صفيحة الزنك؟
- 6- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغ الشاردية والجزئية والمختزلة.
- 7- نرشح المحلول الناتج ونضيف له قطرات من محلول الصودا فنلاحظ تشكل راسب أبيض ومحلول جديد:
 - أ- ما هو الفرد الكيميائي الذي تم الكشف عنه؟
 - ب- سمِّ الجسمين الناتجين (الراسب الأبيض والمحلول).
 - ج- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزئية.

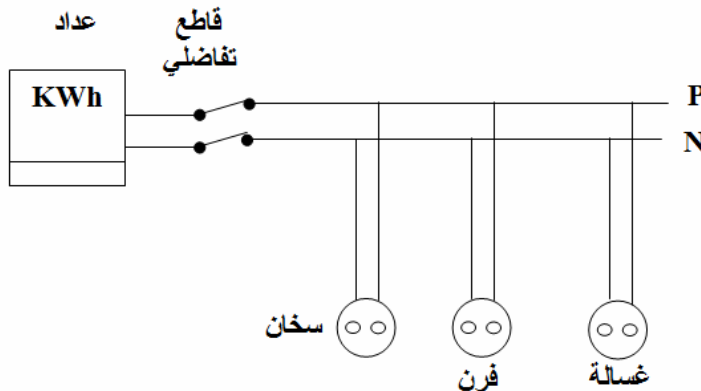
التمرين الثاني: ينتقل السيد أحمد ليلا بدراجته من البيت إلى العمل، و في الطريق يتوقف قليلا عند دكان أخيه لتحيته.



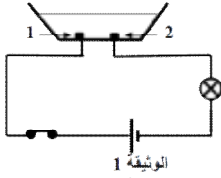
- أ - انطلاقا من مخطط السرعة لحركة السيد أحمد:
 - 1- حدد مختلف مراحل الحركة.
 - 2- ما هي المدة الزمنية التي يستغرقها للوصول إلى العمل؟
 - 3- ما هي المراحل التي تتأثر فيها الدراجة بقوة؟ و ما جهتها؟
- ب - تحتوي الدراجة على مصباحين: أمامي و خلفي ,
 - 1- ما هو الجهاز المسؤول عن إضاءة المصباحين؟
 - 2- ما هو مبدأ عمله، وما هي مكوناته الرئيسية؟
 - 3- ما نوع التيار الذي ينتجه هذا الجهاز؟

الوضعية الإدماجية: عندما قامت ربة المنزل بتشغيل فرن كهربائي وغسالة وسخان الماء في آن واحد لاحظت انقطاع التيار الكهربائي:

- 1- فسر لماذا انقطع التيار الكهربائي ؟
- 2- اقترح حلا لتشغيل كل الأجهزة في آن واحد ثم اعد رسم المخطط بحيث يكون خاضع لقواعد الأمن الكهربائي
- 3- متى يحدث انقطاع التيار الكهربائي رغم استعمال جهاز واحد؟ علل .

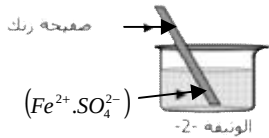


التمرين الأول: قصد تحضير غاز الكلور قمنا بالتحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الحديد الثلاثي ($Fe^{3+}.3Cl^{-}$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفحم - وثيقة 01.



1- سم المسريين 1 و 2.
2- عند غلق القاطعة صف ماذا يحدث عند كل مسرى وعبر عنه بمعادلة كيميائية.
3- أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية.

* نغمر صفيحة من الزنك Zn في وعاء يحتوي على محلول كبريتات الحديد الثنائي ($Fe^{2+}.SO_4^{2-}$) وثيقة 02.

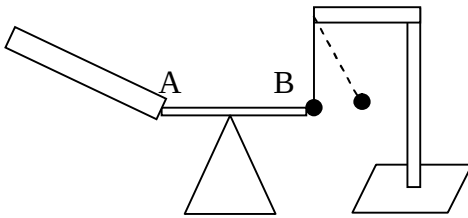


1- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
2- أكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة المختزلة.

* نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^{+}.OH^{-}$) إلى محلول كبريتات الحديد الثنائي فينتج جسمان أحدهما راسب أخضر فاتح.

1- ما هو الفرد الكيميائي الذي تم الكشف عنه؟
2- سم الأفراد الكيميائية الناتجة واكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين المحلولين الصغ الشاردية.

التمرين الثاني: نضع قضيبا معدنيا AB على حامل عازل ونعلق نواسا ملامسا للنهية B كما في الشكل: نلمس النهاية A بواسطة مسكرة بلاستيكية مكهربة فيبتعد النواس كما هو موضح.

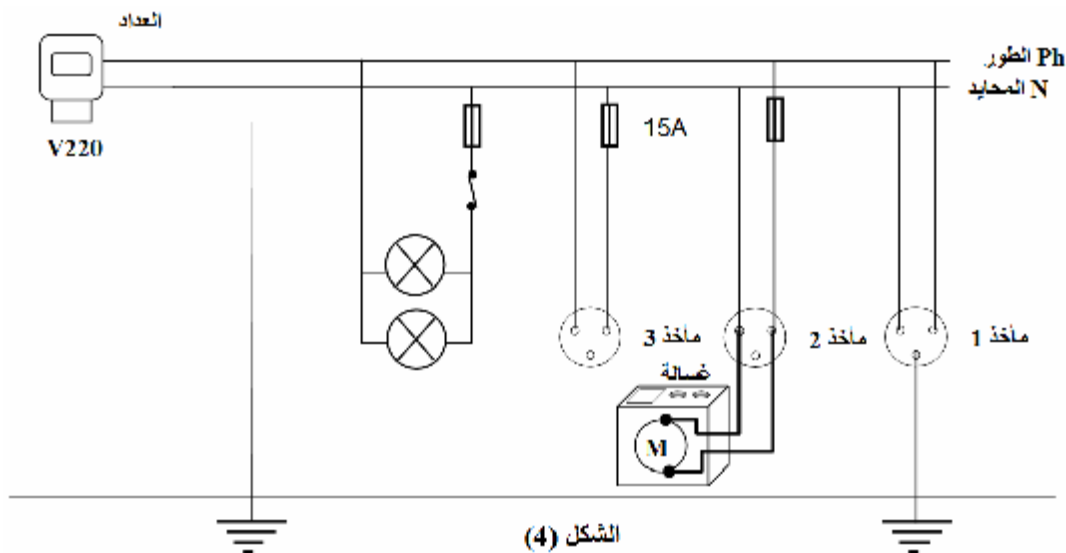


1- ما نوع شحنة المسطرة البلاستيكية؟
2- فسّر سبب ابتعاد النواس.
3- كيف نسمي عندئذ القضيب المعدني؟ ولماذا؟
4- استبدلنا القضيب المعدني بآخر زجاجي فلم يتحرك النواس: كيف نسمي القضيب الزجاجي؟ ولماذا؟

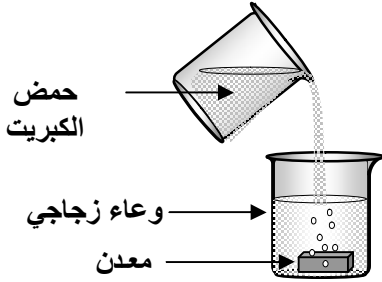
الوضعية الإدماجية: يمثل الشكل (4) جزء من تركيب كهربائي منزلي

1- في الرسم توجد عدة أخطاء أو توصيل غير مطابق للشروط الأمنية .
- أذكر الأخطاء الواردة في التركيب .

2- أوصل صاحب المنزل بالمأخذ 3 فرن كهربائي استطاعته $P = 5500W$ فلاحظ انقطاع التيار الكهربائي عنه رغم بقاء المصابيح مشتعلة . - برأيك ما السبب في انقطاع التيار الكهربائي ؟ وما هو الحل الذي تقترحه لهذه المشكلة ؟

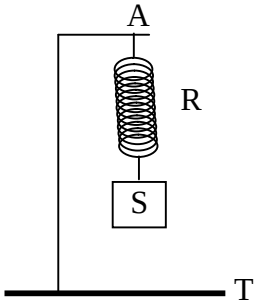


التمرين الأول: إن محلول حمض الكبريتيك محلول شاردى مكون من شوارد الهيدروجين ، و شوارد الكبريتات نسكب هذا الحمض على قطعة حديد ، فيحدث فوران و غاز يتصاعد يتفرقع في وجود اللهب. و في نهاية التفاعل نرشح المحلول الناتج في أنبوب اختبار و نضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم فيتشكل راسب لونه أخضر فاتح.



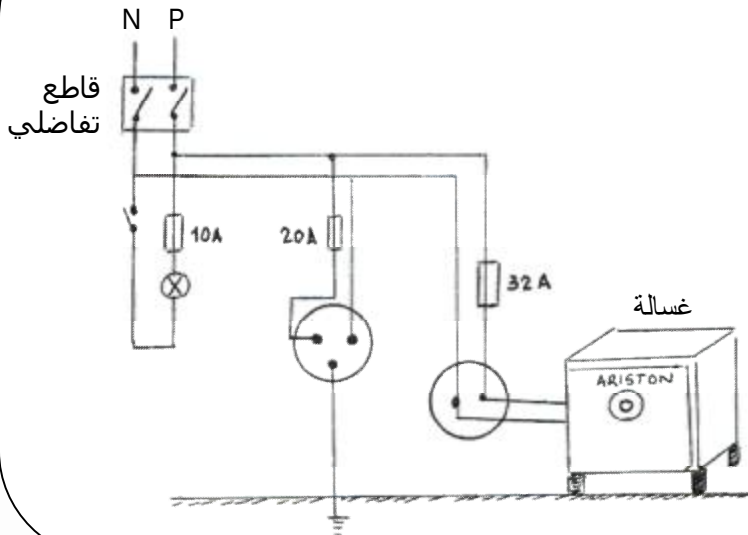
- (1) سم الغاز المنطلق وأعط صيغته الكيميائية.
- (2) الراسب المتشكل على ماذا يدل؟
- (3) أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية للتفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية والجزيئية.
- (4) استنتج الأفراد التي لم تشارك في التفاعل.

التمرين الثاني: تمثل الشكل جملة ميكانيكية مؤلفة من جسم صلب S معلق بنابض ثابت مرونته $K=20N/m$. إذا علمت أن النابض يستطيل بمقدار $x=1cm$:



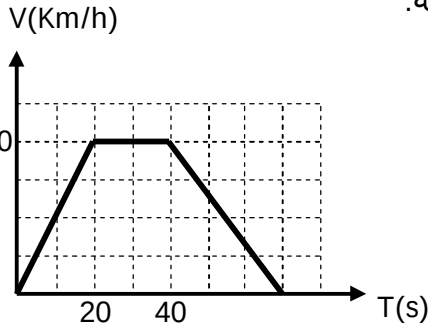
- أ- أحسب قوة الشد في النابض.
- ب- استنتج قيمة القوة المطبقة على النقطة A من طرف النابض.
- ت- أحسب كتلة الجسم S إذا علمت أن الجاذبية: $g=10N/Kg$.
- 2- مثل القوى المؤثرة على الجسم S في الحالات التالية:
 - أ- الجسم S متصل بالنابض R.
 - ب- أثناء سقوط الجسم S بعد انفصاله عن النابض.
 - ت- الجسم S موضوع على سطح الطاولة T.
- 3- أرسم مخطط السرعة لحركة الجسم S بعد انفصاله عن النابض.

الوضعية الإدماجية: حقق إسماعيل التركيب الكهربائي الموضح في الشكل لتشغيل أجهزة كهربائية لوحدة سكنية، لاحظ التركيب جيداً:



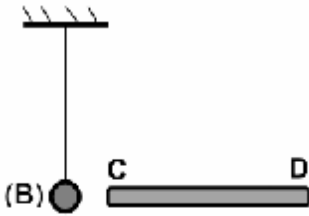
- هل احترام إسماعيل تركيب القاطعة؟
- برأيك هل تركيب الغسالة خاضع لقواعد برر إجابتك.
- نربط بالمأخذ الكهربائي فرنا كهربائياً يتطلب شد تيار قدرها 25A - ماذا يحدث عند تشغيل الفرن؟

التمرين الأول: تتحرك حافلة على طريق مستقيم، رسمنا مخطط السرعة الموافق لحركتها بدلالة الزمن:



- 1- حدد مراحل الحركة وطبيعة السرعة في كل مرحلة.
- 2- عبّر بوحدتي (Km/h) و (m/s) عن سرعة الحافلة خلال المرحلة الثانية.
- 3- حدد في أي مرحلة كانت سرعة الحافلة 40 Km/h.
- 4- في أي مرحلة من المراحل السابقة:
 - أ- تخضع الحافلة لقوة محرك؟
 - ب- تخضع الحافلة لقوة معيقة؟
 - ج- تخضع الحافلة لمجموعة قوى فعلها الإجمالي معدوم؟

التمرين الثاني: كرية خفيفة من الفلين (B) تحمل شحنة كهربائية $q = -3.2 \times 10^{-16} C$ ومعلقة في حامل بلاستيكي بواسطة خيط من الحرير f .



- 1- هل الكرية فقدت أم اكتسبت إلكترونات؟ برر إجابتك.
- 2- أحسب عدد الإلكترونات المكتسبة (أو المفقودة) من طرف الكرية.
- 3- نقرب من الكرية قضيبا بلاستيكيا (CD) مدلوكا بالصوف كما في الشكل.
 - أ- صف ماذا يحدث للكرية؟ علل إجابتك.
 - ب- مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية (B).
- 4- ماذا يحدث إذا ما استبدلنا القضيب البلاستيكي بأخر زجاجي؟ علل إجابتك.

الوضعية الإدماجية:

فقدت في أحد المصانع لصنع الأسمدة، إحدى الحاويات البطاقة التي تدل على السماد الذي تحويه. تتشكل هذه المادة من حبيبات بيضاء وهي إحدى المنتجات الأربع التالية للمصنع:

1. كبريتات البوتاسيوم (يحتوي شاردة الكبريتات و شاردة البوتاسيوم)
 2. كلور البوتاسيوم (يحتوي شاردة الكلور و شاردة البوتاسيوم)
 3. نترات الصوديوم (يحتوي شاردة النترات و شاردة الصوديوم)
 4. كبريتات الأمونيوم أو النشادر (يحتوي شاردة النترات و شاردة الأمونيوم)
- لمعرفة اسم السماد غير المعلوم قام مخبري المصنع بإذابة بعض الحبيبات منه في كمية من الماء المقطر فتحصل على محلول شفاف. وضع بعد ذلك نفس الكمية من هذا المحلول في أنبوبي اختبار سماهما على التوالي:



- وضع في الأنبوب 1 قطرات من محلول نترات الفضة.
- وضع في الأنبوب 2 قطرات من محلول كلور الباريوم.
- لاحظ في كلتا التجربتين أنه لا يتكون أي راسب.
- بالاعتماد على نتيجة التجربتين حدد اسم السماد الموجود في الحاوية.
- أكتب صيغته الشاردية.